

Đề tải FULL nội dung câu hỏi (KHÔNG CẮT) và xem LỜI GIẢI CHI TIẾT tài liệu thì liên hệ trực tiếp nhóm tác giả Nguyễn Bảo Vương

Fanpage: Nguyễn Bảo Vương – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



Nguyễn Bảo Vương
110K lượt thích • 124K người theo dõi



0946798489

Gọi ngay
Đã thích
Nhắn tin

CHUYÊN ĐỀ 10. 2 ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG VECTO

ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O . Tính tổng $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$?

A. $4\overrightarrow{SO}$. B. $\overrightarrow{SO}$. C. $\vec{0}$. D. $2\overrightarrow{SO}$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$, $\overrightarrow{ON} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$. Tìm tọa độ của $\overrightarrow{MN}$?

A. $\overrightarrow{MN} = (-1; -7; 1)$. B. $\overrightarrow{MN} = (1; -7; 1)$. C. $\overrightarrow{MN} = (1; -7; -1)$. D. $\overrightarrow{MN} = (1; 7; 1)$.

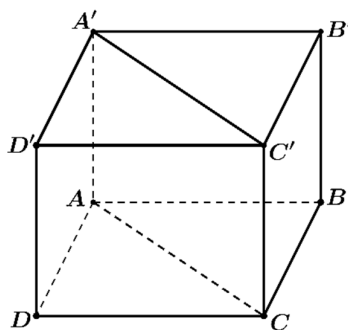
Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1; 0; 1), B(2; 1; 2), D(1; -1; 1), C'(4; 5; -5)$. Tìm tọa độ tâm I của hình hộp?

A. $I\left(-\frac{3}{2}; \frac{5}{2}; -3\right)$. B. $I\left(\frac{3}{2}; \frac{5}{2}; -3\right)$. C. $I\left(-\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; -2\right)$. D. $I\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; -2\right)$.

Câu 4. Trong không gian, cho tứ diện $ABCD$. Ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ bằng

A. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$. B. $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CB}$. C. $\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

Câu 5. Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (Hình minh họa bên dưới) có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vector $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}$.



A. $\sqrt{3}$. B. $\sqrt{2}$. C. 1. D. $2\sqrt{2}$.

Câu 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = (4; -2; -3)$ và điểm $A(1; 2; 3)$. Tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{AM} = \vec{u}$ là:

A. $M(-5; 0; 0)$. B. $M(5; 0; 0)$. C. $M(5; -2; -3)$. D. $M(4; -2; -3)$.

Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{BD'} = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$. B. $\overrightarrow{BD'} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$. C. $\overrightarrow{BD'} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$. D. $\overrightarrow{BD'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = \vec{i} - 3\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là:

- A. $(1; -3; 0)$. B. $(0; 2; -3)$. C. $(1; 0; -3)$. D. $(1; -1; 3)$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (2; -1; -3)$, $\vec{v} = (1; 3; -2)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

- A. -7 . B. 5 . C. -5 . D. 7 .

Câu 10. Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vector cùng hướng và đều khác vector $\vec{0}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$. B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$. C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -1$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$.

Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; -3; 3)$, $\vec{b} = (0; 2; -1)$, $\vec{c} = (3; -1; 5)$. Tìm tọa độ của vector $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - 2\vec{c}$.

- A. $(10; -2; 13)$. B. $(-2; 2; -7)$. C. $(-2; -2; 7)$. D. $(-2; 2; 7)$.

Câu 12. Trong hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{u} = \vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$ và $\vec{v} = (2; -1; -4)$. Tính $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

- A. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -9$. B. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 9$. C. $\vec{u} \cdot \vec{v} = (2; -3)$. D. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{14}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$ có AB, AC, AD đôi một vuông góc. Cạnh $AB = AC = a$. Gọi M là trung điểm của BC , H là trung điểm của MD .

a) $\overrightarrow{DM} = \frac{\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC}}{2}$

b) Góc giữa hai vector $\overrightarrow{AH}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng 60°

c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = \frac{a^2}{4}$

d) $\overrightarrow{AH} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}}{4}$

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; -1; 0)$, $B(-2; 5; 3)$, $C(3; 4; 9)$.

a) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là $G\left(\frac{2}{3}; \frac{4}{3}; 4\right)$.

b) Tọa độ vector $\overrightarrow{AB} = (3; -6; -3)$.

c) Với điểm $D(6; -2; 6)$ thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

d) Với điểm $M(a; b; c)$ thuộc đoạn AB sao cho $MA = 2MB$. Khi đó $a + b + c = 6$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1; 0; 1)$, $B(2; 1; 2)$, $D(1; -1; 1)$, $D'(3; 4; -6)$.

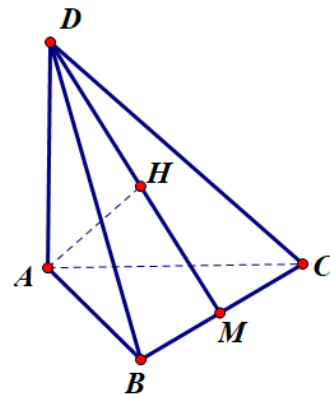
a) Tọa độ $\overrightarrow{AB} = (1; 1; 1)$.

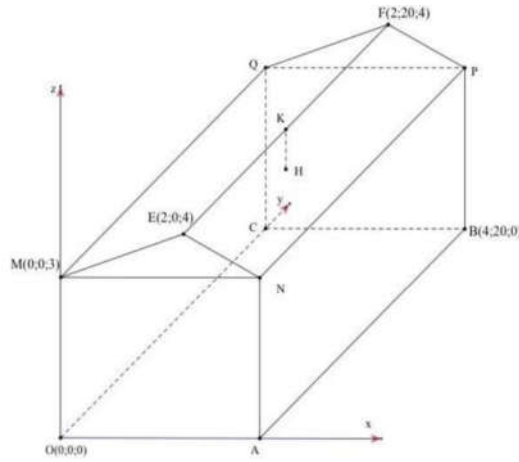
b) Tọa độ $C(2; 1; 2)$.

c) Tọa độ $A'(3; 5; -6)$

d) Tọa độ trọng tâm tam giác $A'B'C$ là $G(3; 4; -3)$

Câu 4. Một nhà kho gồm nền nhà $OABC$, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật gắn trong hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ bên (đơn vị trên mỗi trục là mét).





- a) Điểm $K(2;10;4)$ là trung điểm của đoạn EF
- b) Tọa độ của điểm $A(5;0;0)$.
- c) Trên đường thẳng vuông góc với nền nhà tại K , người ta treo một bóng đèn tại vị trí H cách điểm K một khoảng bằng $0,5m$. Khi đó, khoảng cách từ bóng đèn H đến nền nhà là $4m$.
- d) Điểm $I(0;2;1)$ là vị trí bật công tắc của bóng đèn. Độ dài ngắn nhất của dây đường điện bắt từ I tới H là $a(m)$. Khi đó a lớn hơn $9,5$ (biết đường dây điện thuộc mặt phẳng $(OMQC)$ và $(MEFQ)$).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

- Câu 1.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho véc tơ $\vec{u} = (1;1;-2)$, $\vec{v} = (1;0;m)$. Giá trị của m (làm tròn đến hàng phần trăm) để góc giữa $\vec{u}$, $\vec{v}$ bằng 45° là bao nhiêu
- Câu 2.** Trong không gian, xét hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí của một giàn khoan trên biển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt biển (được coi là phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời. Đơn vị đo trong không gian $Oxyz$ lấy theo kilômét. Một chiếc ra đa đặt tại giàn khoan có phạm vi theo dõi là 30 km . Khi một chiếc tàu thám hiểm có tọa độ là $(25;15;0)$ đối với hệ tọa độ nói trên thì khoảng cách giữa tàu và ra đa là bao nhiêu kilômét? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).
- Câu 3.** Cho ba điểm $A(2;5;3)$, $B(3;7;4)$, $C(a;b;6)$. Biết ba điểm A, B, C thẳng hàng. Tính $2a+b$.
- Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có điểm $A(1;2;3)$, $B(2;-1;3)$ và $C(-1;1;1)$. Biết rằng tọa độ của chân đường cao hạ từ A xuống BC là $H(a;b;c)$, giá trị của $P = 17(a+b+c)$ bằng
- Câu 5.** Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm trong không gian. Sau một khoảng thời gian, chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 3km về phía Đông và 2 km về phía Nam, đồng thời cách mặt đất $0,5\text{ km}$, chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1km về phía Bắc và 1 km về phía Tây đồng thời cách mặt đất $0,3\text{km}$. Cùng thời điểm đó, một người đứng trên mặt đất và nhìn thấy hai khinh khí cầu nói trên. Biết rằng, so với các vị trí quan sát khác trên mặt đất, vị trí người đó đứng có khoảng cách đến hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Hỏi tổng khoảng cách nhỏ nhất ấy bằng bao nhiêu kilômét? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)
- Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, một chiếc máy quay phim được đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặt $S(0;0;5)$ và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là



$A(0;1;0)$, $B\left(-\frac{\sqrt{3}}{2};-\frac{1}{2};0\right)$, $C\left(\frac{\sqrt{3}}{2};-\frac{1}{2};0\right)$ (hình vẽ bên). Biết lực tác dụng của máy quay phim lên các giá đỡ SA , SB , SC lần lượt là $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ và trọng lượng của chiếc máy là 60 N , giá trị của $|\vec{F}_1| + |\vec{F}_2| + |\vec{F}_3|$ bằng bao nhiêu Newton (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?

